零壹 Web3 游戏资产交易平台 PRD（买家端/卖家端/平台端）

版本号：V1.0.0

版本	时间	修订人	备注
V1.0.0	2026/04/10	王 海洋	基于提供的 PDF 初稿生成

一、概述（为什么做）
- 1.1 产品概述及目标
  - 1.1.1 背景介绍
  - 1.1.2 产品概述
  - 1.1.3 产品目标
  - 1.1.4 目标用户
- 1.2 名词说明
- 1.3 角色及权限
- 1.4 文档阅读对象

二、产品描述（做什么）
- 2.1 产品需求描述
- 2.2 产品整体流程
  - 2.2.1 主流程
  - 2.2.2 子流程
  - 2.2.3 数据流图（DFD）
  - 2.2.4 状态转换图（STD）
- 2.3 全局说明
  - 2.3.1 全局异常处理
  - 2.3.2 普通列表规则
  - 2.3.3 全局交互
- 2.4 产品版本规划（里程碑）
- 2.5 产品框架
- 2.6 功能清单

三、功能需求（怎么做）
- 3.1 买家端（Buyer Terminal）
  - 3.1.1 描述
  - 3.1.2 用户故事
  - 3.1.3 前置条件

3.1.4 后置条件
3.1.5 界面及交互
A. 语义化 AI 寻宝（AI Search）
B. AI 动态适配预览（Cross-Game Lab）
C. 智能行情看板（Market Data）
D. 多链担保支付系统
3.1.6 业务流程
3.1.7 异常/分支流程
3.1.8 数据字典（示例）
3.1.9 子功能
3.1.9.1 首页（按《PRD功能.pdf》补充）
3.1.9.2 UI 设计界面思想（买家端）
3.2 卖家端（Seller Terminal）
3.2.1 描述
3.2.2 用户故事
3.2.3 前置条件
3.2.4 后置条件
3.2.5 界面及交互
A. 一键全链库存同步（Inventory Sync）
B. AI 智能定价助手（Smart Pricing）
C. P4P 流量推广中心
D. 信誉增长中心（Reputation）
3.2.6 业务流程
3.2.7 异常/分支流程
3.2.8 数据字典（示例）
3.2.9 UI 设计界面思想（卖家端）
3.3 平台端（Platform Admin）
3.3.1 描述
3.3.2 用户故事
3.3.3 前置条件
3.3.4 后置条件
3.3.5 界面及交互
A. AI 交易安全风控系统
B. 跨链协议与 Gas 监控台
C. 厂商 SaaS 合作管理
D. OMC 治理与 DAO 投票系统
3.3.6 业务流程
3.3.7 异常/分支流程
3.3.8 数据字典（示例）
3.3.9 UI 设计界面思想（平台端）
四、非功能需求（注意事项）
4.1 安全与合规需求

4.2 统计需求
4.3 性能需求
4.4 数据库设计
4.5 系统集成
五、附录（补充文档）
5.1 验收标准与测试要点
5.2 三端对照摘要

一、概述（为什么做）

1.1 产品概述及目标

1.1.1 背景介绍

Web3 游戏资产（NFT/链上道具）在多链、多游戏生态中流通，但买家面临“买什么、在哪买、是否可信、跨链是否顺畅”的决策与执行成本；卖家（大量个人玩家）面临“资产分散、上架繁琐、定价不准、缺少曝光”的经营门槛。

零壹定位为 **去中心化 C2C 交易协议 + 流量入口**，不自营售卖道具，连接海量 C 端卖家与买家，以 AI 降低交易门槛、以合约托管保障资金安全、以平台治理维持生态公平与合规。

1.1.2 产品概述

零壹 Web3 游戏资产交易平台包含三端：

- **买家端（Buyer Terminal）**：数据密集型决策终端 + 安全支付链路，强调“买得准”。
- **卖家端（Seller Terminal）**：工具化资产管理与流量变现工作台，强调“卖得快”。
- **平台端（Platform Admin）**：风控、合规、跨链监控与生态治理，强调“管得稳”。

1.1.3 产品目标

✏️业务目标

- 建立“免佣开店”的长尾供给入口，快速做大供给与挂单量。
- 形成盈利闭环：以 **P4P 流量竞价** 作为核心收入；以 **AI 鉴定 + 跨链履约担保** 收取服务费；以 **开发者生态 API/SaaS 分润** 拓展增量收入。
- 通过跨链履约与风控能力提升平台 GMV 与转化率。

✏️用户目标

- 买家：通过语义搜索、动态适配预览与行情看板，降低决策成本与踩坑概率。
- 卖家：通过全链库存同步与智能定价，降低上架与错价成本；通过 P4P 获得可控曝光。
- 平台治理参与者：通过 DAO/提案投票，获得透明、可追溯的治理反馈。

1.1.4 目标用户

- 买家：希望购买游戏道具/皮肤/材料等资产的玩家，包含 Web2 玩家与 Web3 新手。
- 卖家：以个人玩家为主的 C 端卖家（长尾供给），以及部分职业商人型卖家。
- 厂商/合作方：入驻游戏厂商（需要二级市场数据报告）、第三方开发者（基于 API 做工具/数据服务）。
- 平台运营/风控：负责跨链节点监控、合规、风险处置与生态调控的运营人员。

1.2 名词说明

- **NFT**：链上非同质化资产（游戏道具/皮肤等）。
- **Floor Price（底价）**：同类资产当前最低挂单价。
- **Wear Value（磨损值）**：道具磨损度（如 CS2 类资产常见维度）。
- **P4P**：Pay for Performance，按效果付费的流量竞价（置顶/推荐权重）。
- **跨链履约**：资产在链/游戏间迁移或交付确认的流程。
- **Wash Trading（洗售）**：通过自买自卖等方式制造虚假成交量的行为。
- **OMC / DAO 治理**：社区提案与链上投票执行体系。

1.3 角色及权限

- 游客：浏览部分行情与资产列表（受限）。
- 买家：连接钱包后可搜索、下单、支付、查看订单、评价。
- 卖家：连接钱包后可同步库存、上架/改价、处理议价/纠纷、投放 P4P。
- 平台运营：可配置风控策略、处置风险账号/资产、查看全局监控与报表。
- 厂商账号：仅访问自身资产流动性报告、用户画像、去向分析。
- 治理参与者：可创建/参与提案、投票、查看执行进度。

1.4 文档阅读对象

研发、产品、UI/UX、前端、运营、风控/合规、合作厂商对接人员。

二、产品描述（做什么）

2.1 产品需求描述

平台围绕 C2C 逻辑实现：

- **供给侧**：免佣开店 + 一键库存同步 + AI 定价，降低上架门槛并提升流动性。
- **需求侧**：AI 语义化搜索 + 动态适配预览 + 数据行情看板，降低决策成本。
- **交易保障**：多链担保支付（合约托管）+ 跨链履约确认 + AI 版权校验/交易风控。
- **变现与生态**：P4P 流量推广中心 + 开发者 API/SaaS + 治理提案投票。

2.2 产品整体流程

2.2.1 主流程

1. 用户进入交易大厅/首页 → 连接多链钱包。
2. 买家通过 AI 语义搜索/筛选 → 打开资产详情 → 查看行情与适配预览。
3. 买家发起购买 → 选择支付币种/自动兑换 Gas → 资金进入合约托管。
4. 跨链履约完成 → 自动分账给卖家 → 交易完成 → 双方互评/信誉更新。

2.2.2 子流程

- 卖家同步库存 → AI 分类/识别属性 → 批量上架 → 配置 P4P → 处理订单/纠纷。
- 风控系统实时识别异常 → 资产拦截/卖家降权/封禁 → 审计追溯与申诉处理。

2.2.3 数据流图（DFD）

- 钱包/链上数据 → 库存同步服务 → 资产画像（稀有度/磨损/属性）→ 挂单与搜索索引。
- 成交/挂单/链上事件 → 行情引擎 → 看板与 AI 定价模型。
- 搜索意图 → 语义检索与匹配 → 排序（适配度 + 价格 + 信誉 + P4P 权重）。
- 下单支付 → 合约托管 → 跨链履约服务 → 分账与状态回写。

2.2.4 状态转换图（STD）

- 订单状态：待支付 → 托管中 → 履约中 → 已完成 / 已取消 / 争议中 → 已结案。
- 挂单状态：草稿 → 上架中 → 已售出 / 已下架 / 风控拦截。

2.3 全局说明

2.3.1 全局异常处理

- 网络异常：提示“请检查网络连接”，支持“重试”。
- 服务超时：提示“系统响应超时，请稍后重试”。
- 钱包异常：提示“钱包未连接/签名失败”，给出重新连接入口。
- 权限异常：提示“无操作权限”。
- 系统异常：提示“系统开小差啦，请联系管理员”，并记录日志。
- 数据异常：提示“数据异常或不存在”。

2.3.2 普通列表规则

- 默认分页 20 条，可调整为 10/50/100。
- 支持排序、模糊搜索、多条件筛选。
- 空数据：显示“暂无数据”。
- 列表顶部展示统计信息。
- 支持导出（如 CSV/Excel，后续版本）。
- 批量操作前需二次确认。

2.3.3 全局交互

- 操作成功：toast“操作成功”。
- 操作失败：弹窗展示错误详情。
- 加载状态：全局 loading。
- 删除/撤销：二次确认。
- 异步操作按钮置灰防重复提交。

2.4 产品版本规划（里程碑）

- V1.0（MVP）：买家端搜索/列表/详情/担保支付；卖家端库存同步/上架/定价；平台端基础风控与跨链监控。
- V1.1：P4P 流量推广中心、信誉体系完善、厂商 SaaS 报告。
- V1.2：治理提案/投票/执行看板、开放 API 与开发者分润。

2.5 产品框架

- 买家端：首页（行情+货架+筛选+助手）/交易大厅/资产详情/订单/钱包。
- 卖家端：卖家工作台首页/库存同步/挂单管理/定价助手/P4P 推广/信誉中心/纠纷处理。
- 平台端：风控中心/跨链与 Gas 监控/资产与卖家处置/厂商 SaaS 管理/治理与审计。

2.6 功能清单

- 买家端：AI 语义寻宝、动态适配预览、行情看板、担保支付、一键兑换 Gas、实时成交流水、筛选侧边栏、AI 导购助手。
- 卖家端：全链库存同步、AI 定价助手、批量上架、P4P 推广中心、信誉增长中心、订单与纠纷管理。
- 平台端：AI 交易安全风控、版权校验、跨链协议/Gas 监控、厂商 SaaS 报告、OMC/DAO 治理。

三、功能需求（怎么做）

3.1 买家端（Buyer Terminal）

3.1.1 描述

借鉴网易 BUFF 的“数据密集型”布局，采用暗黑极客风，强调信息实时性与专业感；通过 AI 降低 Web3 交易门槛，实现高效决策与安全支付。

3.1.2 用户故事

- 作为新手买家，希望直接用自然语言描述想要的装备特征，并快速找到性价比最高的资产。
- 作为跨游戏玩家，希望购买前知道资产在不同游戏场景下的数值/外观表现。

- 作为谨慎用户，希望看到全链价格曲线、磨损分布与 AI 建议买入价，以降低踩坑概率。

3.1.3 前置条件

- 用户连接至少一个钱包（MetaMask、Phantom 等）。
- 平台已接入多链数据源与跨链履约服务。

3.1.4 后置条件

- 生成订单并完成托管支付；订单状态随履约进度更新。
- 买家评价与信誉画像更新（如交易成功率、纠纷率等）。

3.1.5 界面及交互

A. 语义化 AI 寻宝（AI Search）

- 入口：首页顶部常驻搜索框。
- 交互：支持输入“适合新手的、低磨损的红色系装备”等自然语言；AI 自动跨链匹配并按“适配度”排序；结果中展示匹配度评分。

B. AI 动态适配预览（Cross-Game Lab）

- 入口：资产详情页“适配模拟”按钮；首页提供“适配实验室”入口。
- 交互：用户选择目标游戏/场景 → 实时查看 AI 计算后的道具数值变化与 3D 渲染效果。

C. 智能行情看板（Market Data）

- 展示：Floor Price、24h 成交曲线、磨损度分布图、AI 建议买入价。
- 首页：展示底价涨跌幅榜单；资产卡片包含 24h 微缩折线图。

D. 多链担保支付系统

- 支付：多币种支付；资金由智能合约托管。
- 体验：支持一键兑换 Gas 费，保证跨链购买流程无断点。

3.1.6 业务流程

- 搜索/筛选 → 资产详情（行情 + 适配预览 + 卖家信誉） → 下单 → 合约托管 → 履约完成 → 自动分账 → 完成。

3.1.7 异常/分支流程

- Gas 不足：提示并提供一键兑换/补足。
- 风控拦截：提示“资产存在风险无法交易”，引导查看原因/申诉入口（如有）。
- 履约超时：订单进入“争议中”，可发起仲裁/客服介入。

3.1.8 数据字典（示例）

- Asset：Token ID、链（ETH/SOL/APT...）、游戏适配列表、稀有度、磨损值、当前价格（USD 折算）、历史成交。
- Seller：信誉等级（蓝钻/皇冠）、成交率、平均发货时间、评价。

3.1.9 子功能

3.1.9.1 首页（按《PRD功能.pdf》补充）

- 顶部全局功能区：多链钱包集成中心、AI 语义搜索引擎、卖家工作台快捷入口。
- 核心数据行情区：全网实时成交流水（Ticker）、AI 资产趋势看板（底价涨跌幅榜单）。
- C2C 货架与筛选区：BUFF 式高密度筛选侧边栏（公链/游戏/稀有度/磨损滑块/特殊属性）、智能资产展示卡片（AI 价值标签、卖家信誉、跨链可用性）。
- 核心技术模块入口：适配实验室入口、右下角常驻导购 AI 助手（基于历史偏好主动推送）。
- 商业与治理区：零佣开店与 P4P 推广入口、OMC 治理看板（提案投票/奖励池数据）。

3.1.9.2 UI 设计界面思想（买家端）

- 布局：左侧固定高维度过滤器，中间紧凑卡片瀑布流/网格，右侧实时行情与 AI 助手。
- 视觉：背景 #0D0D0D / #0A0A0A 深黑；以资产品质色（蓝/紫/红/金）作为边框发光特效。
- 信息密度：卡片展示 3D 缩略图、Token ID、当前价格（USD 折算）、AI 价值标签（如“低于均价 15%”）。

3.2 卖家端（Seller Terminal）

3.2.1 描述

模仿淘宝卖家工作台，通过工具化能力让个人玩家像职业商人一样管理资产并变现流量。

3.2.2 用户故事

- 作为个人卖家，希望连接钱包后能自动把多链资产同步进来，并批量上架。
- 作为不熟悉行情的卖家，希望系统提供可执行的定价建议，避免错价。
- 作为想提高销量的卖家，希望能用预算购买曝光（P4P）并看到投放效果。

3.2.3 前置条件

- 卖家已连接钱包并授权读取资产。
- 平台接入多链 NFT 索引与属性识别能力。

3.2.4 后置条件

- 资产完成上架/改价/下架，挂单进入搜索索引并按信誉/投放权重排序。
- 信誉分、等级、曝光权重随成交与评价变化。

3.2.5 界面及交互

A. 一键全链库存同步（Inventory Sync）

- 自动扫描连接钱包的所有公链 NFT。
- AI 自动分类资产并识别磨损、稀有度；卖家勾选即可批量上架。

B. AI 智能定价助手（Smart Pricing）

- 实时显示当前全网底价、最近 5 笔成交价。
- 根据资产唯一性建议“极速售出价”与“最高收益价”。

C. P4P 流量推广中心

- 卖家支付平台代币，提升资产在搜索结果与“推荐”位的权重。
- 提供投放预算、关键词/类目定向、效果数据（曝光/点击/成交）。

D. 信誉增长中心（Reputation）

- 记录成交率、平均发货时间、买家评价。
- 等级（蓝钻、皇冠等）越高，获得更高搜索权重。

3.2.6 业务流程

- 连接钱包 → 库存同步 → AI 识别/分类 → 勾选批量上架 → 定价建议/改价 → 投放 P4P → 成交 → 信誉更新。

3.2.7 异常/分支流程

- 同步失败：提示具体链/钱包原因并支持重试。
- 定价异常：提示“缺少可比成交数据”，给出手动定价建议区间。
- 纠纷/争议：订单进入争议处理流程，冻结相关资金/资产状态。

3.2.8 数据字典（示例）

- Listing：上架价、币种、链、库存来源、投放状态。
- Promotion：预算、出价、关键词、曝光/点击/转化。

3.2.9 UI 设计界面思想（卖家端）

- 布局：数据大屏 + 列表操作；首页重点展示“今日访客”“待处理报价”“预计收入”。
- 视觉：清爽卡片分块，重要状态（订单争议/买家议价）用警示色标识。

3.3 平台端（Platform Admin）

3.3.1 描述

体现 Web3 的透明性与安全性，侧重对底层跨链协议的监控与对 C2C 生态的宏观调控。

3.3.2 用户故事

- 作为风控运营，希望能识别洗售与非法资产，并能对风险卖家降权/封禁。
- 作为系统运营，希望看到多链节点健康度与 Gas 状态，保证跨链稳定。
- 作为 BD/厂商经理，希望为厂商提供二级市场流动性报告与用户画像。

3.3.3 前置条件

- 具备平台运营权限。
- 跨链节点、索引服务、风控模型已接入并可观测。

3.3.4 后置条件

- 风险处置结果可审计追溯；处置对搜索权重/交易能力即时生效。
- 监控告警可触发自动化策略（如分片策略调整、限流、暂停某链通道）。

3.3.5 界面及交互

A. AI 交易安全风控系统

- 识别洗售交易与非法资产。
- 自动追踪异常关联地址。
- 拦截版权风险资产。
- 对风险卖家实施降权或封禁。

B. 跨链协议与 Gas 监控台

- 实时显示 10+ 公链跨链节点健康度。
- 自动根据链上负载调整分片策略。

C. 厂商 SaaS 合作管理

- 向厂商展示其资产在二级市场的流动性报告、用户画像及跨游戏去向。

D. OMC 治理与 DAO 投票系统

- 发布提案（手续费调整、新功能开发等）。
- 公示链上投票结果与执行进度。

3.3.6 业务流程

- 风控：异常识别 → 风险评级 → 自动/人工处置 → 审计记录 → 申诉/复核。
- 监控：指标采集 → 告警 → 自动策略调整 → 复盘。
- 治理：提案创建 → 公示期 → 投票 → 执行 → 进度披露。

3.3.7 异常/分支流程

- 误判：支持申诉与复核；复核结果记录在审计日志。
- 节点异常：自动切换备份节点/降低跨链并发；必要时暂停某链通道。

3.3.8 数据字典（示例）

- RiskCase：关联地址、风险类型、证据、处置动作、处置时间、操作人。
- ChainHealth：节点延迟、失败率、TPS、Gas 价格、负载。

3.3.9 UI 设计界面思想（平台端）

- 风格：标准中后台管理界面，逻辑清晰、操作轨迹可追溯。
- 视觉：多仪表盘 Dashboard，关键指标（GMV、跨链失败率等）实时可视化。

四、非功能需求（注意事项）

4.1 安全与合规需求

- 客户/交易数据加密存储，确保敏感数据安全。
- AI 版权校验：图片相似度溯源，拦截二传/仿冒资产。
- 风控合规：洗售识别、黑名单地址联动、可审计的处置链路。

4.2 统计需求

- GMV、成交量、挂单量、转化漏斗（曝光→点击→加购/下单→成交）。
- 搜索与推荐：关键词/意图分布、匹配度与转化。
- P4P：消耗、ROI、不同类目投放效果。
- 跨链：成功率、平均耗时、失败原因分布、Gas 成本。

4.3 性能需求

- 高并发行情刷新与交易链路稳定性。
- 监控台实时可视化与告警延迟可控。

4.4 数据库设计

- 支持灵活的资产结构（可扩展字段），适应不同游戏与链。
- 关键索引：链/游戏/稀有度/磨损/价格/信誉/投放权重。

4.5 系统集成

- 多链钱包（MetaMask、Phantom 等）。
- 多链数据索引与跨链履约协议。
- 第三方开发者 API（后续开放）。

五、附录（补充文档）

5.1 验收标准与测试要点

- 语义搜索：自然语言输入可返回跨链结果且包含匹配度排序。
- 适配预览：在至少 2 个游戏场景中可展示数值变化与 3D 效果。
- 行情看板：展示底价、24h 曲线、磨损分布、AI 建议买入价。
- 担保支付：合约托管与自动分账准确；Gas 一键兑换可用。
- 库存同步：多链资产可识别并支持批量上架。
- 定价助手：展示底价 + 最近 5 笔成交，并输出两档建议价。
- 风控：可识别洗售/版权风险并执行拦截/降权/封禁；处置可审计。
- 监控：跨链节点健康度与关键指标实时展示，并具备告警策略。

5.2 三端对照摘要

维度	买家端（买得准）	卖家端（卖得快）	平台端（管得稳）
技术重心	AI 语义搜索 + 动态适配预览	AI 自动定价 + 全链库存同步	跨链监控 + AI 版权/交易风控
UI 核心	高密度、暗黑专业感、沉浸感	效率化、数据大屏、清单式管理	模块化、可视化看板、审计流
商业逻辑	解决“买什么、在哪买”的决策痛点	提供“低成本、高曝光”的经营环境	维护“公平、安全、互通”的生态基础